

  Faculdade UnB Gama	UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UNB	
	Campus Faculdade de Ciências e Tecnologias em Engenharias - FCTE	
	Disciplina: Estruturas de Dados e Algoritmos 1	Data: 16/06/2026
	Professor(a): Dr. Nilton Correia da Silva e Dr. Fabricio Ataides Braz	
	Discente:	Matrícula:
	Curso: Engenharia de Software	Semestre: 1/2026
Prova nos labirintos complexos das buscas e ordenações.		

Orientações gerais:

- 1- Sua avaliação consta de 8 questões, somando 10 pontos. **É proibido utilizar consultas ou calculadora.**
- 2- **Desligue (ou use o modo silencioso) E GUARDE O CELULAR.**
- 3- **Preencha seu nome e número de matrícula.**
- 4- A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas consultas ou comunicação entre alunos.
- 5- Esta avaliação deve ser preenchida à caneta de tinta cor azul ou preta.

1. (1 ponto) Qual o valor retornado pela função Q1 considerando que o parâmetro de entrada é sua matrícula? Resposta: _____
2. (1 ponto) Qual o resultado retornado pela chamada à função Q2 passando seu nome completo (minúsculo) e sua matrícula como parâmetros de entrada? Resposta: _____
3. (1 ponto) Qual o valor retornado pela função Q3 considerando sua matrícula como parâmetro de entrada? Resposta: _____
4. (1½ pontos) Qual o valor retornado pela função Q4 considerando seu primeiro nome em letras minúsculas como parâmetro de entrada? Resposta: _____
5. (1½ pontos) Qual o valor retornado pela função Q5 considerando seu último sobrenome em letras minúsculas como parâmetro de entrada? Resposta: _____
6. (1½ pontos) Qual o valor retornado pela função Q6 considerando sua matrícula como parâmetro de entrada? Resposta: _____
7. (1½ pontos) Qual o valor retornado pela função Q7 considerando seu primeiro nome (minúsculo) como parâmetro de entrada? Resposta: _____
8. (1 ponto) Qual o valor retornado pela função Q8 considerando sua matrícula como parâmetro de entrada? Coloque este valor na linha correspondente à complexidade computacional da busca pelo maior elemento (cálculo da variável *maior*).

1. O(1) _____

3. O(n) _____

2. O(log n) _____

4. O(n²) _____

SEÇÃO CÓDIGOS

```
1  int Q1(int matricula)
2  {
3      int retorno = 0, digito;
4      while(matricula > 0)
5      {
6          digito = matricula % 10;
7          if(digito % 2 == 1) { retorno += digito; }
8          matricula /= 10;
9      }
10     return retorno;
11 }
12
13 // Retorna a letra minúscula do alfabeto correspondente à posição "P".
14 // P = 0 corresponde à letra 'a', P = 25 corresponde à letra 'z'.
15 char letraCorrespondente(int P)
16 {
17     P = P % 26;
18     return 'a' + P;
19 }
20
21 int Q2(char *NomeCompleto, int matricula)
22 {
23     int i = 0;
24     int ocorrencias = 0;
25     char chave = letraCorrespondente((matricula / 1000) % 100);
26     while(NomeCompleto[i] != '\0')
27     {
28         if(NomeCompleto[i] == chave) { ocorrencias++; }
29         i++;
30     }
31     return ocorrencias;
32 }
33
34 int Q3(int matricula)
35 {
36     int v[9];
37     int i,j,aux,trocas=0;
38     for(i=8;i>=0;i--)
39     { v[i]=matricula%10; matricula/=10; }
40     for(i=0;i<8;i++)
41     {
42         for(j=0;j<8-i;j++)
43         {
44             if(v[j] > v[j+1]) {
45                 aux=v[j]; v[j]=v[j+1]; v[j+1]=aux; trocas++; }
46         }
47     }
48     return trocas;
49 }
50
```

```
51 int Q4(char *PrimeiroNome)
52 {
53     char v[50];
54     int i,j;
55     int mov=0;
56     strcpy(v,PrimeiroNome);
57     for(i=1;v[i]!='\0';i++)
58     {
59         char chave=v[i];
60         j=i+1;
61         while(j>=0 && v[j]>chave) {
62             v[j+1]=v[j]; mov++; j--; }
63         v[j+1]=chave;
64     }
65     return mov;
66 }
67
68 int Q5(char *UltimoNome)
69 {
70     char v[50];
71     int i,j,min,trocas=0;
72     strcpy(v,UltimoNome);
73     for(i=0;v[i]!='\0';i++)
74     {
75         min=i;
76         for(j=i+1;v[j]!='\0';j++) {
77             if(v[j] < v[min])
78                 min=j;
79         }
80         if(min!=i) {
81             char aux=v[i]; v[i]=v[min]; v[min]=aux; trocas++; }
82     }
83     return trocas;
84 }
85
86 int Q6(int matricula)
87 {
88     int pilha[20];
89     int topo=-1, soma=0;
90     while(matricula>0){
91         pilha[++topo]=matricula%10; matricula/=10;
92     }
93     while(topo>=0) {
94         soma += pilha[topo--]; }
95     return soma;
96 }
97
98 /*
99 Valores ASCII: ' ' = 32, 'a'=97, ..., 'v'=118, 'w'=119, 'x'=120, 'y'=121, 'z'=122
100 */
101
```

```
102 int Q7(char *PrimeiroNome)
103 {
104     char fila[50];
105     int ini=0,fim=0,soma=0;
106     while(*PrimeiroNome)
107     {
108         fila[fim++]=*PrimeiroNome;
109         PrimeiroNome++;
110     }
111     while(ini<fim)
112     {
113         soma += fila[ini];
114         ini++;
115     }
116     return soma;
117 }
118
119 typedef struct No
120 {
121     int valor;
122     struct No *prox;
123 } No;
124
125 int Q8(int matricula)
126 {
127     No *lista = NULL;
128     while(matricula>0)
129     {
130         No *novo = malloc(sizeof(No));
131         novo->valor = matricula%10;
132         novo->prox = lista;
133         lista = novo;
134         matricula/=10;
135     }
136     //Busca pelo maior elemento:
137     int maior=0;
138     while(lista)
139     {
140         if(lista->valor > maior)
141             maior = lista->valor;
142         lista=lista->prox;
143     }
144     return maior;
145 }
146 }
```

Tenha uma ótima avaliação!